

ANESTESIA EN ODONTOLOGÍA

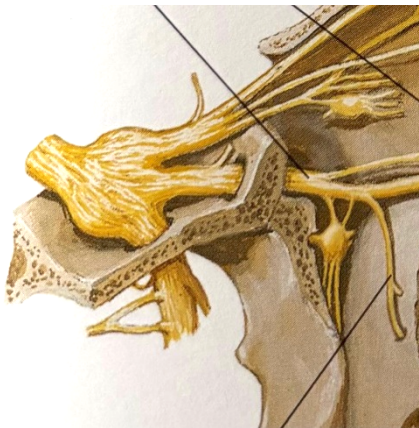
1. RECUERDO ANATÓMICO

En Odontología vamos a centrarnos en la anatomía del **nervio trigémino (V par craneal)**:

- el más voluminoso de los pares craneales
- derivado del primer arco branquial
- nervio mixto formado por dos raíces: sensitiva o gruesa y motora o fina

La raíz sensitiva del nervio trigémino, después de formar el ganglio de Gasser, se subdivide en 3 ramas:

- V1: nervio oftálmico de Willis
- V2: nervio maxilar
- V3: nervio mandibular



Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

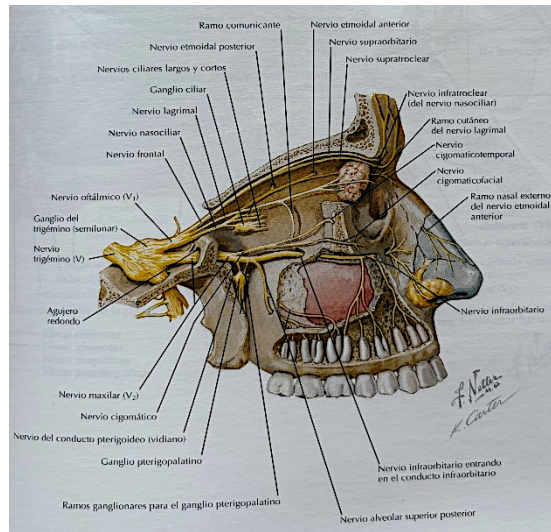
- **V1: NERVIO OFTÁLMICO DE WILLIS**

Penetra en la órbita a través de la hendidura esfenoidal y dividido en sus 3 ramas terminales (nervio nasociliar, frontal y lagrimal) controla la secreción lagrimal, dilatación pupilar y vasomotricidad del globo ocular.

NO INERVA DIENTES EN NINGÚN MOMENTO.

- **V2: NERVIO MAXILAR**

Tiene su origen a nivel del borde anterior del ganglio de Gasser.



Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

Emite como:

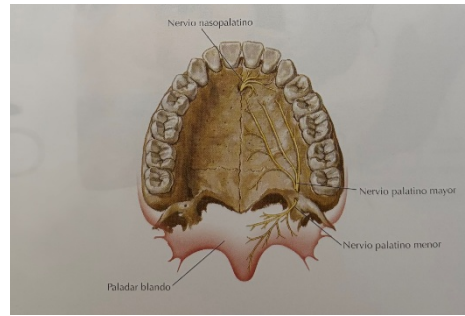
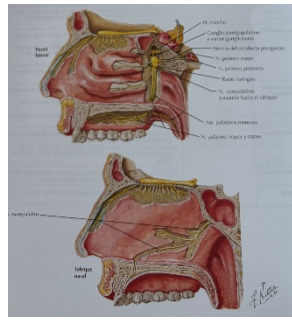
-rama terminal: **nervio infraorbitario** que inerva conjuntiva, párpado inferior (ramas superiores), mejilla y nariz (ramas inferiores), mucosa vestibular (ramas profundas).

-Rama colaterales:

-rama recurrente meníngeo

-rama orbitario

-nervio esfenopalatino. Emite como ramas terminales: nervios orbitarios, nervios nasales, nervio **nasopalatino de Scarpa o esfenopalatino interno de Hirschfeld** (recorre el tabique nasal de arriba abajo hasta llegar al conducto incisivo de Stensen. Se distribuye por la mucosa palatina del 1/3 anterior del paladar (incisivos, canino) y a la altura de los premolares (PM) se anastomosa con el nervio palatino anterior, **nervios palatinos (anterior: descende al paladar a través del conducto palatino posterior. Inerva mucosa del paladar duro y dientes posteriores, molares y premolares).**

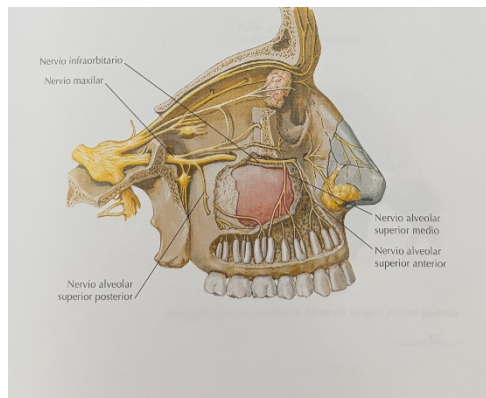


Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

-N. faríngeo de Bock

-N. alveolo-dentarios: Nacen del nervio infraorbitario a diferentes alturas:

- **Posterior:** penetran a través de los conductos alveolodentarios supero posteriores de la tuberosidad para inervar segundo y tercer molar, raíz distovestibular y palatina del primer molar.
- **Medio:** al comienzo del nervio infraorbitario inervando primer y segundo molar y raíz mesiovestibular del primer molar. Suele anastomosarse con el posterior.
- **Anterior:** nacen en los últimos 5,5 mm del conducto infraorbitario, por debajo del seno maxilar. Nos interesan sus ramas descendentes que inervan a los 4 incisivos y canino superior. La inervación de incisivo lateral y canino es ipsilateral pero la del incisivo central es cruzada o bilateral.



Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

• V3: NERVIO MANDIBULAR

Considerado en sí un nervio mixto ya que la raíz motora se incorpora a él. V3 abandona el ganglio de Gasser formando aproximadamente un ángulo de 90°. Permanece separado de la rama motora. Ambas atraviesan el agujero oval anastomosándose extracranealmente dando lugar, en la fosa infratemporal, a la formación de un tronco nervioso único denominado plexo de Santorini.

A este nivel se divide en dos troncos nerviosos: tronco terminal anterior y tronco terminal posterior.

-tronco terminal anterior: da lugar a tres ramas motrices que inervan el músculo temporal.

Hay que destacar el nervio temporobucal, el cual pasa entre los haces del músculo pterigoideo lateral y se divide en dos ramas:

- Nervio temporal profundo
- **Nervio bucal** (sensitivo). A nivel de la cara externa del músculo buccinador se divide en ramas superficiales (inervan piel yugal) y profundas (inervan mucosa yugal y cara vestibular de encías y alveolos desde 2PM hacia posterior).

-tronco terminal posterior: se subdivide en cuatro ramas de las que vamos a destacar el nervio **alveolodentario inferior** y el **nervio lingual**.

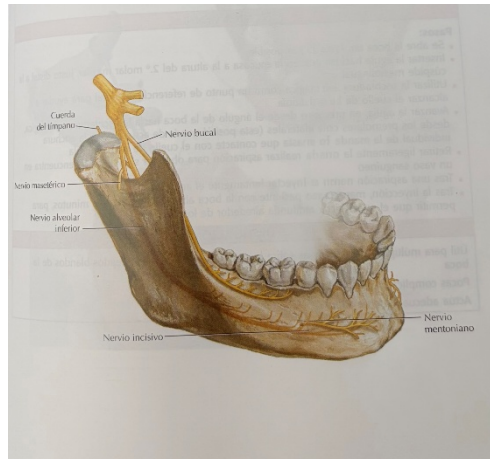
- **Nervio alveolodentario inferior:** es la más gruesa de las cuatro ramas. Entra en el conducto dentario como un solo cordón nervioso hasta alcanzar el agujero mentoniano donde da lugar a sus dos ramas terminales:

-**nervio mentoniano:** emerge a través del agujero mentoniano e inerva piel y mucosa del labio inferior, así como piel del mentón.

-**nervio incisivo:** sigue la misma dirección que el nervio alveolodentario inferior. Inerva incisivos, canino y a veces el primer premolar.

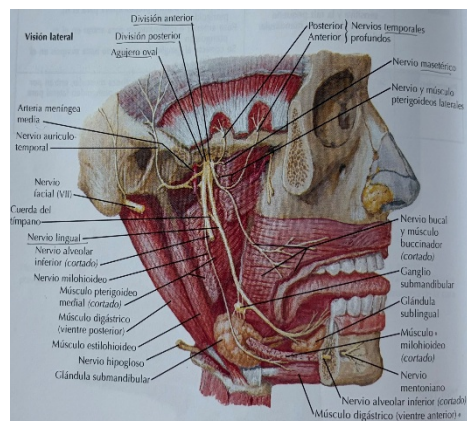
Como ramas colaterales del nervio alveolodentario inferior están el nervio milohioideo y ramas colaterales a todos los dientes.

Hay ocasiones en las que el 3ºM posee inervación propia a través del nervio de Robinson. Se trata de una rama que el dentario emite antes de entrar en el conducto dentario, saliendo a través del conducto de Robinson. Cuando esto ocurre, al nervio incisivo se le denomina nervio de Hoveloke.



Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

- **Nervio lingual:** situado por delante del alveolodentario inferior. Emite ramas colaterales que van a inervar mucosa anterior de la faringe, amígdala palatina, velo del paladar, periostio y encía del lado lingual, mucosa del suelo de la boca, ramas que van a las glándulas submaxilar y sublingual (estas últimas se dividen y distribuyen por suelo de la boca, mucosa de los 2/3 anteriores de la lengua y mucosa alveolar).



Fuente de imagen: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos

2. TÉCNICAS ANESTÉSICAS LOCO-REGIONALES

-**No invasivas:** anestesia tópica o por contacto. El producto anestésico entra en contacto con el tejido, pero no penetra en su espesor (spray ó gel).

-**Invasivas:** introducimos el producto anestésico dentro del tejido donde se encuentran los nervios que queremos anestesiarse.

- a) infiltrativa, terminal, periférica: colocamos la anestesia en la última terminación nerviosa que inerva el diente. La usamos para trabajar en un solo diente. La más usada para dientes anteriores superiores e inferiores es la anestesia **periapical**.

Consideraciones generales aplicables para anestesiarse maxilar superior y región mandibular anterior y premolar:

-separamos labio y apoyamos aguja.

-bisel hacia hueso (marca negra hacia nosotros).

-aguja por fuera del periostio a lo largo del eje longitudinal del diente.

-lo más paralelo posible/ ligeramente oblicuo (30°).

-traccionar del tejido hacia la aguja.

-tocamos hueso, retiramos, aspiramos e inyectamos (1ml).

-Incisivo central: inervación cruzada. Refuerzo contralateral.

- En el sector anterosuperior anesthesiaremos el nervio alveolodentario superior anterior, suficiente para cualquier procedimiento de odontología conservadora. En caso de querer realizar una exodoncia, anesthesiaremos también el nervio nasopalatino.
- En la región posterosuperior tomaremos como referencia para anestesiarse el borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar. Por delante de la misma, anesthesiaremos el nervio alveolodentario superior medio. Por detrás de la misma, anesthesiaremos el nervio alveolodentario superior posterior. Ambos serán suficientes para llevar a cabo técnicas de odontología conservadora. En caso de querer realizar una exodoncia, anesthesiaremos el nervio palatino anterior (referencia por delante de la raíz palatina del segundo molar superior). Recordar que para trabajar sobre el primer molar

deberemos anestesiarse tanto el nervio alveolodentario superior medio como el posterior.



Fuente de imagen: Internet

- Con esta técnica podemos trabajar también en el sector anterior mandibular al poseer una cortical vestibular fina. Anestesiaremos el nervio incisivo, suficiente para tratamiento conservador. En caso de querer llevar a cabo una exodoncia anestesiaremos también el nervio lingual a ese nivel.
- También podemos emplearla para anestesiarse el nervio mentoniano. Para ello, debemos tener en cuenta que en una persona dentada el agujero mentoniano se encuentra equidistante del reborde basal mandibular y alveolar. Anteroposteriormente, en el 50% de los casos se encuentra entre las raíces del primer premolar y el segundo premolar. En el 25% de los casos está a nivel de la raíz del segundo premolar y en el 20% de los casos a la de la raíz del primer premolar.

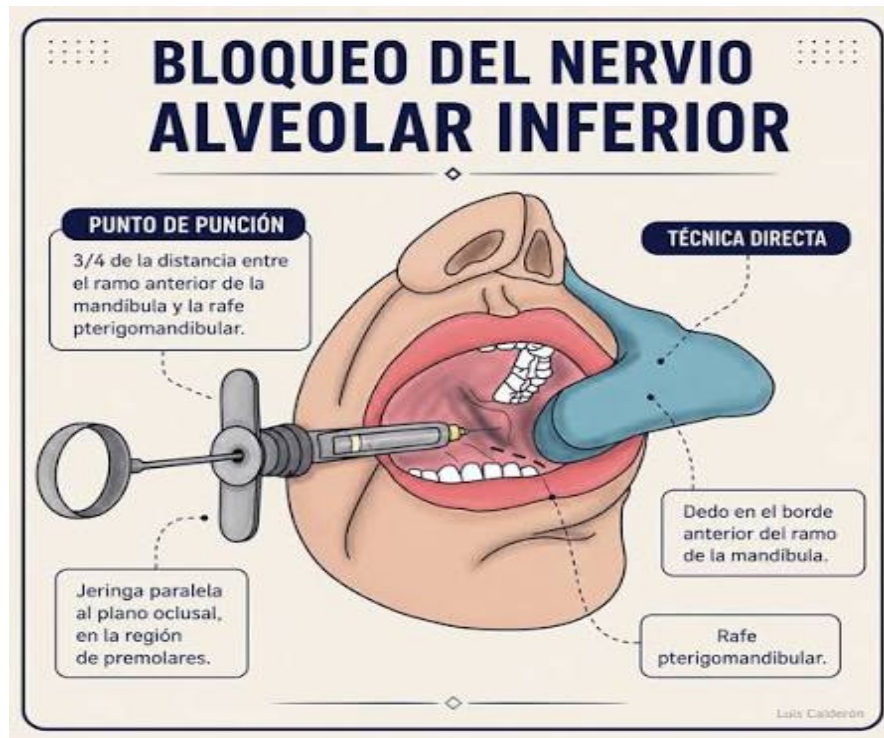
Introduciremos la aguja a este nivel anestesiando nervio mentoniano e incisivo al difundir el anestésico a través del agujero mentoniano. Con ello, podremos trabajar sobre primer premolar, canino, incisivo lateral e incisivo central. Es importante tener la precaución de no penetrar con la aguja en el orificio mentoniano.



Fuente de imagen: Internet

a) Regional, de conducción, **troncular**. Técnica que emplearemos para trabajar en sectores posteriores (desde premolar hacia atrás).

- Paciente sentado con plano oclusal paralelo al suelo.
- Dedo índice sobre cara oclusal molar. Desplazamos mejilla apoyando dedo sobre borde anterior de rama ascendente mandibular.
- Destensar músculo pterigoideo interno cerrando ligeramente la apertura bucal.
- Aguja dirección cráneo-caudal 1cm por encima del plano oclusal y medio-lateral por fuera del ligamento pterigomandibular desde premolares contralaterales.
- Inserción aguja por fuera del rafe pterigomandibular 1cm por encima de la cara oclusal molar (depresión de Linsay).
- Tocamos hueso, retiramos, aspiramos e inyectamos.



Fuente de imagen: Internet

Esto sería suficiente para un trabajo de conservadora. En caso de realizar cirugía deberemos anestesiarse también el nervio lingual y el nervio bucal:

-Para anestesiarse el nervio lingual seguiremos la técnica anteriormente explicada inyectando 1.3 ml para anestesiarse el dentario. A continuación, retiramos parcialmente la aguja y la orientamos paralela a las superficies oclusales del lado que estamos anestesiando y depositamos los 0.5ml restantes.

-Para anestesiarse el nervio bucal primero anestesiaremos dentario y lingual. Una vez el paciente perciba entumecimiento en hemilabio y hemilengua del lado de trabajo, podemos anestesiarse el nervio bucal. Para ello, separamos parte posterior del vestíbulo (mejilla) e introducimos la aguja prácticamente a nivel de la zona de la técnica del dentario, pero por vestibular.

3. ANESTÉSICOS DE USO DIARIO

ANESTESIA ARTINIBSA ARTICAINA 4% 1:100000 CAJA DE 100 CARPULES ref 4566	
ANESTESIA XILONIBSA 2% LIDOCAÍNA 1:80000 EPINEFRINA 100 CARPULES ref 3408	
ANESTESIA SCANDINIBSA 3% SIN VASO CONSTRICTOR CAJA DE 100 CARPULES ref 4567 Sin epinefrina	
AGUJA MONOPROTECT INBSA 100 UNIDADES 27G 0,4 X 36 MM LARGAS Ref. 5282 AGUJA MONOPROTECT INBSA100 UNIDADES 30G 0,3 X 25 MM CORTA Ref. 5286 AGUJAS 30G CORTA (0,3X25MM) IN- FILTRATIVA PROCLINIC Ref. 74366 AGUJAS 27G LARGA (0,4X36MM) TRONCULAR PROCLINIC Ref. 74367	
ANESTESIA TOPICA HURRICAIN GEL 50 ML Ref. 01-001 Benzocaina 20%	
ANESTESIA XILONIBSA AEROSOL 50 ML Ref.868166 LIDOCAINA	

Fuente de imagen: Clínica Universitaria de Odontología (CLUO)

- Anestésicos de tipo amida con vasoconstrictor (articaína y lidocaína) y sin vasoconstrictor (mepivacaína).
- Anestésicos tópicos en formato gel y spray.
- Agujas cortas 30Gx25mm para técnica infiltrativa y agujas largas 27Gx36mm para técnica troncular

Comparativa clínica de anestésicos locales Inibsa

	 Artinibsa 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable	 Artinibsa 40 mg/ml + 5 microgramos/ml solución inyectable	 Xilonibsa 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solución inyectable
Tiempo de latencia	~2 minutos 1,5 - 1,8 minutos en el caso de la infiltración 1,4 - 3,6 minutos en el del bloqueo nervioso	~2 minutos 1,5 - 1,8 minutos en el caso de la infiltración 1,4 - 3,6 minutos en el del bloqueo nervioso	3 - 5 minutos
Duración anestesia pulpar	60 - 75 minutos	45 - 60 minutos	60 minutos
Duración tejidos blandos	180 - 360 minutos	120 - 300 minutos	180 - 300 minutos
Dosis máxima recomendada*¹	Adulto sano 70 kg, 6,8 cartuchos	Adulto sano 70 kg, 6,8 cartuchos	Adulto sano 70 kg, 8,8 cartuchos

Fuente de imagen: Inibsa

-Utilizaremos el anestésico mepivacaína sin vasoconstrictor para todo aquel paciente considerado de alto riesgo.

-Atendiendo a las propiedades descritas en la tabla anterior, podríamos considerar la lidocaína al 2% con vasoconstrictor un anestésico óptimo para usar en tratamientos sencillos y de corta duración (obturaciones sencillas, curetajes, tallados...)

-Para llevar a cabo tratamientos quirúrgicos (cirugías, exodoncias), reconstrucciones complejas (que preveamos se puedan demorar en el tiempo), endodoncias (especialmente anatomías complejas, retratamientos...), la articaína al 4% con vasoconstrictor sería la elección anestésica más indicada.